

NMX-36

Calculadora Especializada de Plicometría

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de pliegues cutáneos
Versión	NO_CONFIRMADO
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-36_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-36 · Calculadora Especializada de Plicometría
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de pliegues cutáneos
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Estimar densidad corporal y porcentaje de grasa a partir de pliegues cutáneos, con trazabilidad de cada ecuación y su población.
Entradas principales	Antropometría: Pliegues cutáneos (sitios requeridos), Sexo, Edad
Resultados principales	Densidad corporal; % grasa
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	NO_CONFIRMADO
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-36 es la calculadora de plicometría de la suite. A partir de los pliegues cutáneos registrados estima la densidad corporal y el porcentaje de grasa mediante ecuaciones publicadas (p. ej. Jackson-Pollock), advirtiendo explícitamente que las ecuaciones de pliegues NO son intercambiables y que cada una tiene su población de derivación. La hoja FUENTES documenta autor, año y nivel de verificación. Motor de la Fase 1.

03 OBJETIVO

Objetivo general

Estimar densidad corporal y porcentaje de grasa a partir de pliegues cutáneos, con trazabilidad de cada ecuación y su población.

Objetivos específicos

- Registrar los pliegues cutáneos (hoja PLIEGUES).
- Estimar densidad y % de grasa según la ecuación aplicable.
- Consultar la población de derivación de cada ecuación.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Adultos evaluados por pliegues cutáneos (según ecuación seleccionada y su población de derivación).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Estimación de densidad	Aplica la ecuación de pliegues seleccionada	Pliegues, sexo, edad	Densidad corporal	Avanzado
Conversión a % grasa	Convierte densidad en % de grasa	Densidad	% grasa	Intermedio

06 VARIABLES DE ENTRADA

Antropometría

Pliegues cutáneos (sitios requeridos), Sexo, Edad

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Densidad corporal	CÁLCULO	g/cm ³	Depende de los pliegues
% grasa	CÁLCULO	%	Depende de la ecuación y conversión

08 FLUJO REAL DE USO · MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
PLIEGUES	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (9 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 192 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 7 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio con pliegues medidos por evaluador entrenado.
Proceso	Se registran los pliegues en PLIEGUES y se elige la ecuación aplicable.
Resultado	El motor estima densidad y la convierte a % de grasa.
Interpretación educativa	El resultado se interpreta considerando la población de la ecuación.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

CAPTURA_NO_GENERADA_POR_LIMITACIÓN_DEL_ENTORNO.

El entorno de generación de este portafolio no renderiza de forma fiel el archivo XLSX original, por lo que no se incluyen capturas simuladas. Las hojas reales del libro pueden abrirse en Microsoft Excel según la compatibilidad indicada.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Ecuaciones de pliegues (p. ej. Jackson-Pollock)	Según derivación	Densidad/% grasa	No intercambiables entre poblaciones

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Autores de ecuaciones de pliegues	Publicaciones primarias (densidad JP y otras)	s/f	Estimación de densidad	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Las ecuaciones de pliegues no son intercambiables; el resultado depende de elegir la ecuación adecuada a la población y de la técnica de medición. Exactitud matemática ≠ validación clínica.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-41 • Software Acompañante para Plicómetro

- NMX-12 · Calculadora de Grasa y Composición Corporal
- NMX-16 · Calculadora de Somatotipo y Somatocarta (Heath-Carter)
- NMX-28-PACK · Guía del Pack de Antropometría (HUB)

Versionado

Producto_ID	NMX-36
Archivo analizado	NMX-36_INICIO aprobado(2)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	NO_CONFIRMADO
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-36 · Calculadora Especializada de Plicometría

Fase 1 · Motores · NO_CONFIRMADO · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.